

ISI – 2. Zadanie

Sudoku - Vladislav Močilenko

Sudoku je hra ktorá sa odohráva na hracom poli, často o rozmeroch 9x9 (najmenších štvorcov herného poľa) v ktorej je cieľom vyplniť každý riadok, stĺpec a každý hrubou čiarou vyznačený štvorec o rozmeroch 3x3 (najmenších štvorcov herného poľa), číslami od 1 až po 9 v ľubovoľnom poradí tak, aby sa v žiadnom zo stĺpcov, riadkov, ani 3x3 štvorcov herného poľa žiadne z čísel neopakovalo. V počiatočnej situácii na začiatku hry je časť čísel vždy predvyplnená, v súlade s týmito pravidlami.

Algoritmy

1. Backtracking (Spätné sledovanie)

Backtracking je rekurzívna metóda, ktorá prechádza riešením problémov skúšaním všetkých možných hodnôt postupne. Pri Sudoku funguje tak, že algoritmus:

1. **Prechádza tabuľku:** Vyhľadá prázdnu bunku (označenú ako 0).
2. **Skúša hodnoty:** Pre prázdnu bunku skúša čísla od 1 po size (veľkosť tabuľky).
3. **Overuje validitu:** Ak číslo vyhovuje pravidlám Sudoku (riadok, stĺpec, a blok neobsahujú duplicitné hodnoty), číslo je do bunky vložené.
4. **Rekurzia:** Algoritmus pokračuje na ďalšiu prázdnu bunku rekurzívnym volaním.
5. **Spätné sledovanie:** Ak riešenie nie je možné, algoritmus sa vracia späť (undo operácia) a skúša ďalšie číslo.

2. DFS (Hĺbkové prehľadávanie - Depth First Search)

DFS funguje ako systematické prehľadávanie celého priestoru možností:

1. Pre každú bunku skúša hodnoty v poradí od 1 po size, bez toho, aby okamžite zohľadnil pravidlá Sudoku.
2. Ak dosiahne nesprávny stav (porušenie pravidiel), môže pokračovať v skúšaní ďalších možností, až kým nevyčerpá všetky možnosti.
3. Neoptimalizuje počet krokov, pretože pri každej bunke vykonáva úplné prehľadávanie, či už riešenie spĺňa pravidlá alebo nie.

3. Forward Checking (Kontrola dopredu)

Forward Checking rozširuje backtracking o predbežnú kontrolu možností pre prázdne bunky. Kľúčové kroky:

1. **Kontrola prázdnych miest:** Pre každú prázdnu bunku algoritmus vytvára zoznam možných čísel, ktoré vyhovujú pravidlám Sudoku.
2. **Zmenšenie možností:** Po každom vložení čísla aktualizuje možnosti pre ostatné prázdne bunky.
3. **Validácia riešenia:** Ak niektorá bunka nemá platné možnosti, algoritmus sa vracia späť a skúša ďalšie číslo.
4. **Rekurzia:** Po úspešnom pridelení čísla pokračuje na ďalšiu prázdnu bunku.

Porovnanie efektívnosti algoritmov

DFS je najmenej efektívny algoritmus na riešenie Sudoku v jeho základnej forme, pretože neoveruje platnosť stavov počas procesu a prechádza celým priestorom možností. Jeho nevýhody sú najvýraznejšie pri tabuľkách s veľkým počtom prázdnych miest, kde počet kombinácií dramaticky narastá.

Backtracking je najjednoduchší na implementáciu, avšak nevhodný pre tabuľky s veľkým počtom prázdnych miest.

Forward checking je najefektívnejší no vyžaduje sofistikovanejšiu implementáciu.

Veľkosť	Obtiažnosť	Algoritmus	Počet krokov	Čas
4x4	Easy	DFS	101	0.201s
	4 nuly	Backtracking	4	0.006s
		Forward Checking	4	0.006s
4x4	Medium	DFS	10133	32.633s
	8 núl	Backtracking	12	0.021s
		Forward Checking	10	0.019s
4x4	Hard	DFS	43981	141.57s
	12 núl	Backtracking	12	0.037s
		Forward Checking	12	0.038s
9x9	Easy	DFS	150213	483.76s
	27 núl	Backtracking	31	0.172s
		Forward Checking	29	0.166s
9x9	Medium	DFS	486179	26m 4s
	45 núl	Backtracking	131	0.989s
		Forward Checking	95	0.755s
9x9	Hard	DFS	1429857132	1283h 8m 24s
	63 núl	Backtracking	975	10.626s
		Forward Checking	503	5.603s
Testovane pri delay na 0ms.				
Statistika pre DFS 9x9 Hard je vypočítaný odhad keďže beh samotného algoritmu nemohol byť dokončený.				